



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos Discretos III: Distribuição de Poisson

Objetivos do aula:

- Conhecer a distribuição de Poisson e reconhecer situações de aplicação.
- Calcular probabilidades usando o modelo de Poisson.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.6.5, 6.7)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 3 (3.8)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 4 (4.7)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Poisson

O modelo de Poisson é utilizado em experimentos onde a frequência média λ é esperada, ou seja, que λ ocorrências aconteceram num determinado intervalo de tempo.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Poisson

Definição

Dizemos que a v.a. X tem uma distribuição de Poisson, com parâmetro $\lambda > 0$, se

$$P(N = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!},$$

para $k = 0, 1, 2, \dots$

Distribuição Poisson

- Esperança

$$E(X) = \lambda.$$

- Variância

$$Var(X) = \lambda.$$

- **Notação:** $X \sim Pois(\lambda)$



Modelos de v.a. Discretas

Exemplo 6.18. Um telefone recebe, em média, cinco chamadas por minuto. Supondo que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação, obter a probabilidade de que o telefone não receba chamadas durante um intervalo de um minuto.

Segue-se que $\lambda = 5$ e

$$P(N = 0) = \frac{5^0 e^{-5}}{0!} = e^{-5} = 0,0067.$$

Por outro lado, se quisermos a probabilidade de obter no máximo duas chamadas em quatro minutos, teremos $\lambda = 20$ chamadas em quatro minutos, logo

$$P(N \leq 2) = P(N = 0) + P(N = 1) + P(N = 2) = e^{-20} (1 + 20 + 200) = 221e^{-20},$$

que é um número muito próximo de zero.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo: Num livro de 800 páginas há 800 erros de impressão. Qual a probabilidade de que uma página contenha pelo menos 3 erros?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo: Numa central telefônica chegam 300 telefonemas por hora. Qual a probabilidade de que:

- a) Num minuto não haja nenhum chamado?
- b) Em 2 minutos haja 2 chamados?
- c) Em t minutos não haja chamados?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Aproximação da distribuição binomial pela distribuição de Poisson

Muitas vezes, no uso da binomial, acontece que n é muito grande ($n \rightarrow \infty$), e p é muito pequeno ($p \rightarrow 0$).

Nesses casos, não encontramos o valor em tabelas, ou então o cálculo torna-se muito difícil, sendo necessário o uso de uso de computador.

Podemos então fazer uma aproximação da binomial pela distribuição de Poisson.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Observe que no caso da binomial

$$E(X) = np$$

Para a distribuição de Poisson a média é dada por λ

Nestes casos, podemos considerar

$$P(X = k) \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo. Seja $X \approx B(200; 0,01)$. Calcular $P(X = 10)$ usando binomial e aproximação pela Poisson.



Modelos de v.a. Discretas

Exemplo. Seja $X \approx B(200; 0,01)$. Calcular $P(X = 10)$ usando binomial e aproximação pela Poisson.

$$P(X = 10) = \binom{200}{10} 0,01^{10} (0,99)^{190} = 0,000033$$

$$\text{Seja } \lambda = np = 0,01 * 200 = 2$$

$$P(X = 10) \approx \frac{e^{-2} 2^{10}}{10!} = 0,000038$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Atividades referentes a aula:

- Leia as seções 3.1 à 3.5.
- Leia os exercícios resolvidos a partir da página 109: Exercícios: 1 ao 21.
- Resolva os exercícios da página 120: Exercícios: 1 ao 27.

Distribuição de Poisson — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.6.5, 6.7
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.8
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.3
- Morettin — Cap. 4: 4.7

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 6: exercícios sobre distribuição de Poisson